# SISTEMAS INFORMÁTICOS - 1º DAW

Unidad Didáctica 1.2: Introducción a los Sistemas Operativos y Redes de Computadores

## SI_UD2_P5_Topologías de Red Tarea

Tarea: Topologías físicas y lógicas y diseño básico de una LAN

## Curso 2026-2027

**Elaborado por: José Fernández González**

Versión 1.0 · octubre de 2026

**CC BY-NC-ND 4.0**

**https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/1DAW_Sistemas_Informaticos**

| | |
|---|---|
| **Nombre y apellidos** | |
| **Fecha** | |

| | |
|---|---|
| **Tipo de actividad** | AUTOAPRENDIZAJE. NO CALIFICABLE. |
| **Tiempo orientativo** | 45-60 min |
| **Entrega / seguimiento** | Realización y autocorrección; seguimiento de completitud, sin nota. |
| **Encaje curricular** | UD 1.2, introducción a redes. Preparación para SA5. |

**Objetivo: identificar topologías, distinguir mapa físico y lógico y diseñar un esquema sencillo de red utilizando los dispositivos estudiados.**

### Material que puedes utilizar

La actividad se ha diseñado para poder resolverse con el material docente facilitado en Aules. No es necesario buscar teoría adicional en Internet, salvo que el profesor lo indique expresamente.

## Parte A. Identifica la topología

Indica la topología física más adecuada o representada en cada descripción y dibuja un esquema sencillo propio.

| Caso | Descripción | Topología | Esquema propio |
|---|---|---|---|
| 1 | Seis PCs se conectan individualmente a un switch central. | | |
| 2 | Varios equipos comparten un único medio lineal común. | | |
| 3 | Cada nodo enlaza con el siguiente formando un circuito cerrado. | | |
| 4 | Dos routers se unen mediante un único enlace dedicado. | | |

## Parte B. Física y lógica

1. Explica con tus palabras la diferencia entre topología física y topología lógica.
2. En una red físicamente en estrella con un hub, ¿por qué el comportamiento lógico no es idéntico al de una estrella con switch?
3. ¿Qué información incluirías en un mapa físico y qué información incluirías en un mapa lógico?

_____

_____

_____

_____

## Parte C. Diseña una pequeña red de aula

Diseña un esquema original con 4 PCs, un switch, un router y un punto de acceso. Debes:

- Dibujar y etiquetar todos los dispositivos.
- Indicar la topología física principal.
- Marcar qué dispositivo conecta la LAN con otra red.
- Indicar qué equipo integra los clientes Wi-Fi en la red local.
- Explicar dos decisiones del diseño en 2-3 líneas cada una.

_____

_____
_____
_____
_____
_____
_____

## Autocorrección

Compara tu diseño y respuestas con el solucionario. Esta actividad es de autoaprendizaje y no genera calificación; prepara contenidos de redes que se desarrollarán y evaluarán posteriormente.